

作业答案

第一次作业：

7. 使用全称量词或存在量词描述下列事实。

- a) 不是所有的篮球运动员的身高都超过 1 米 8
- b) 所有实数的平方都大于等于零

解 a) $\neg(\forall x)(Basketball_player(x) \rightarrow Higher_than(x, 1.8m))$ 。其中, $Basketball_player(x)$ 表示 x 是篮球运动员, $Higher_than(x, 1.8m)$ 表示 x 的身高超过 1 米 8。

b) $(\forall x)(Real(x) \rightarrow More_than(Square(x), 0))$ 。其中, $Real(x)$ 表示 x 是实数, $Square(x)$ 表示 x 的平方, $More_than(Square(x), 0)$ 表示 x 的平方大于等于 0。

8. 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg((\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)))$, 试证明 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 。

解 (1) $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$

(2) $(\exists x)\neg(F(x) \rightarrow G(x))$

(3) $(\exists x)\neg(\neg F(x) \vee G(x))$

(4) $(\exists x)(F(x) \wedge \neg G(x))$

(5) $F(a) \wedge \neg G(a)$ (存在量词消去)

(6) $F(a)$ (由 5 知)

(7) $\neg G(a)$ (由 5 知)

(8) $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x) \vee H(x))$

(9) $F(a) \rightarrow G(a) \vee H(a)$ (全称量词消去)

(10) $G(a) \vee H(a)$ (6 和 9 的假言推理)

(11) $H(a)$ (由 7 和 10 知)

(12) $F(a) \wedge H(a)$ (由 6 和 11 知)

(13) $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ (存在量词引入)

11. 表 1 给出了某所大学不同系别在录取学生过程中申请人数、申请人性别以及录取人数的统计数据。请对这些数据进行分析，解释其在录取过程中是否存在所谓的“歧视女生”问题？

表 1 申请人数与录取人数数据

系别	男性申请者	录取	比例 /%	女性申请者	录取	比例 /%
英语	825	512	62	108	89	82
俄语	560	353	63	25	17	68

西班牙 语	417	138	33	375	131	35
意大利 语	373	22	6	341	24	7
总计	2175	1024	47	849	261	31

解 下面我们本章式 2.4.4（调整公式）来求解是否存在“女性歧视”问题。用 $X = 1$ 表示男性， $X = 0$ 表示女性； $Y = 1$ 表示录取； $Z = 0, 1, 2, 3$ 分别表示英语、俄语、西班牙语和意大利语，则有：

$$\begin{aligned}
 &P(Y = 1 | do(X = 1)) \\
 &= P(Y = 1 | X = 1, Z = 0)P(Z = 0) + P(Y = 1 | X = 1, Z = 1)P(Z = 1) \\
 &\quad + P(Y = 1 | X = 1, Z = 2)P(Z = 2) + P(Y = 1 | X = 1, Z = 3)P(Z = 3)
 \end{aligned}$$

带入表 1 中数据，可得男性被录取的因果效应为：

$$\begin{aligned}
 &P(Y = 1 | do(X = 1)) \\
 &= 0.62 \times \frac{(825 + 108)}{(2175 + 849)} + 0.63 \times \frac{(560 + 25)}{(2175 + 849)} \\
 &\quad + 0.33 \times \frac{(417 + 375)}{(2175 + 849)} + 0.06 \times \frac{(373 + 341)}{(2175 + 849)} = 0.41376
 \end{aligned}$$

类似地，可以求得女性被录取的因果效应为：

$$\begin{aligned}
 &P(Y = 1 | do(X = 0)) \\
 &= 0.82 \times \frac{(825 + 108)}{(2175 + 849)} + 0.68 \times \frac{(560 + 25)}{(2175 + 849)} \\
 &\quad + 0.35 \times \frac{(417 + 375)}{(2175 + 849)} + 0.07 \times \frac{(373 + 341)}{(2175 + 849)} = 0.49274
 \end{aligned}$$

最后，我们发现女性录取率（0.49274）比男性录取率（0.41376）要高，即不存在所谓的“女性歧视”。

第二次作业：

7. 考虑图 1 中的问题，给定每个状态的启发函数如表 1 所示。若仍以状态 A 为初始状态、状态 I 为终止状态，请分别使用以下算法求解从 A 到 I 的路径，并按照第 6 题中的方法画出搜索树。若有多个节点拥有相同的扩展优先级，则优先扩展对应路径字典序较小的节点。

表 1 启发函数的取值。

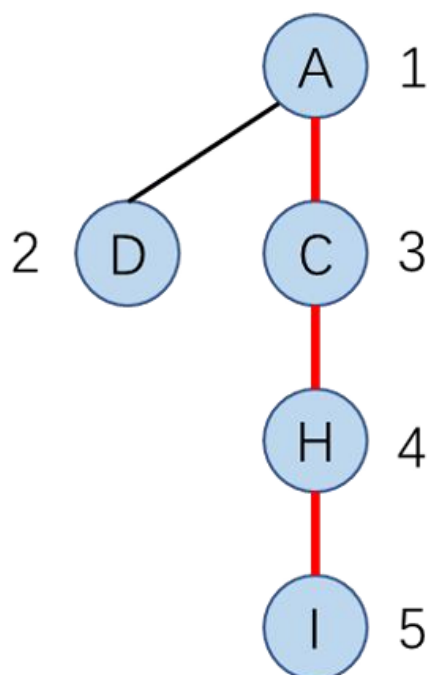
状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

(1) 基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。

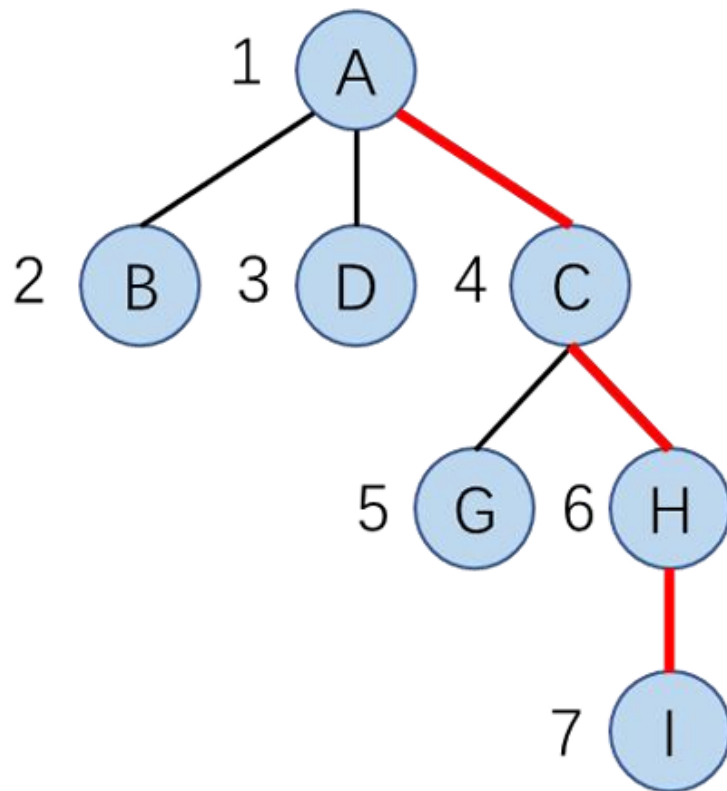
(2) 基于图搜索的 A*算法。

答案：下图中红线表示路径，节点旁的数字表示扩展顺序。

(1)



(2)



8. 根据问题 7 中的搜索过程，回答下列问题。

- (1) 贪婪最佳优先搜索和 A* 算法均能找到最短路径，且贪婪最佳优先搜索扩展的节点数更少，这是否与正文中的结论“A* 搜索是在已知信息下同类搜索策略中最优的”相矛盾，为什么？
- (2) 不难验证，问题 7 中给出的启发函数既是可容的也是一致的，从这个角度来说这是一个“好”的启发函数。显然这个启发函数并不足够“好”，以至于 A* 算法在该问题中效率低于贪婪最佳优先搜索。那么怎样的启发函数才能提高搜索效率？搜索效率最高时启发函数应该如何取值？

答案：

- (1) 不矛盾。贪婪最佳优先搜索并不具有最优性，本题中的例子只是它能找到最优解的一个特例。“A* 搜索是在已知信息下同类搜索策略中最优的”，其含义是：额外信息仅包括当前的启发函数时，所有能够保证最优性（即在任意有最短路径的问题中都能找到最短路径）的算法中，A* 算法扩展的节点数量是最少的。
- (2) 启发函数在满足可容性或一致性的基础上，其值越接近当前节点到终止节点的最小代价，搜索的效率越高。当启发函数值等于当前节点到终止节点的最小代价时，算法每一步都会朝着最优的方向探索，以 $O(m)$ 的复杂度得到最优解。

9. 图 2 展示了一棵 Minimax 搜索树，可采用 alpha-beta 剪枝算法进行对抗搜索。假设对于每个节点的后继节点，算法按照从左向右的方向扩展。同时假设当 alpha 值等于 beta 值时，算法不进行剪枝。请问：
- (1) 对图 2(a) 中所示搜索树进行搜索，请画出在算法结束时搜索树的状态，用“x”符号标出被剪枝的子树，并计算该算法扩展的节点数量。
 - (2) 图 2(b) 展示了和图 2(a) 中完全相同的搜索树，只不过对搜索算法的顺序做了一些调整（扩展顺序交换的节点用红色虚线框标出）。请画出在算法结

束时搜索树的状态，用“x”符号标出被剪枝的子树，并计算该算法扩展的节点数量。

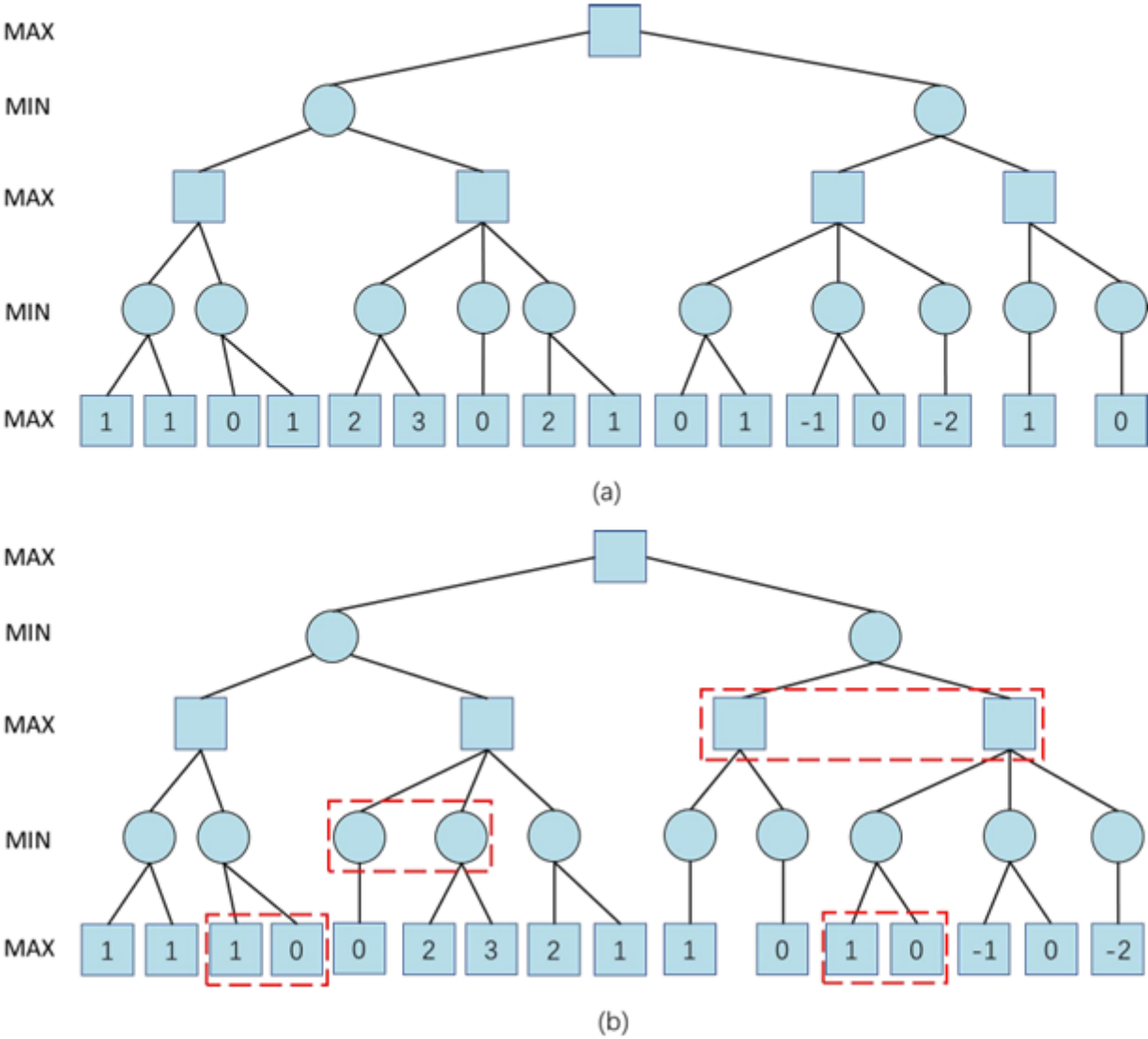
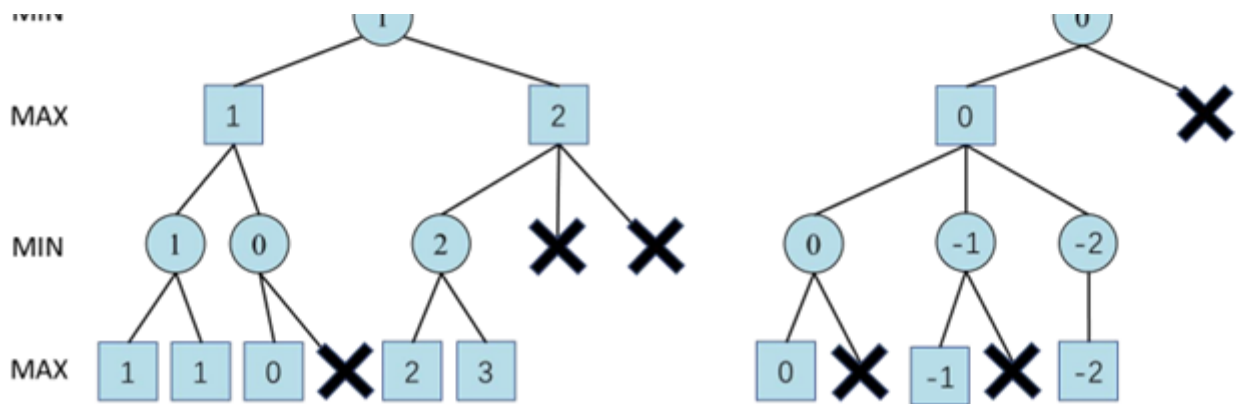


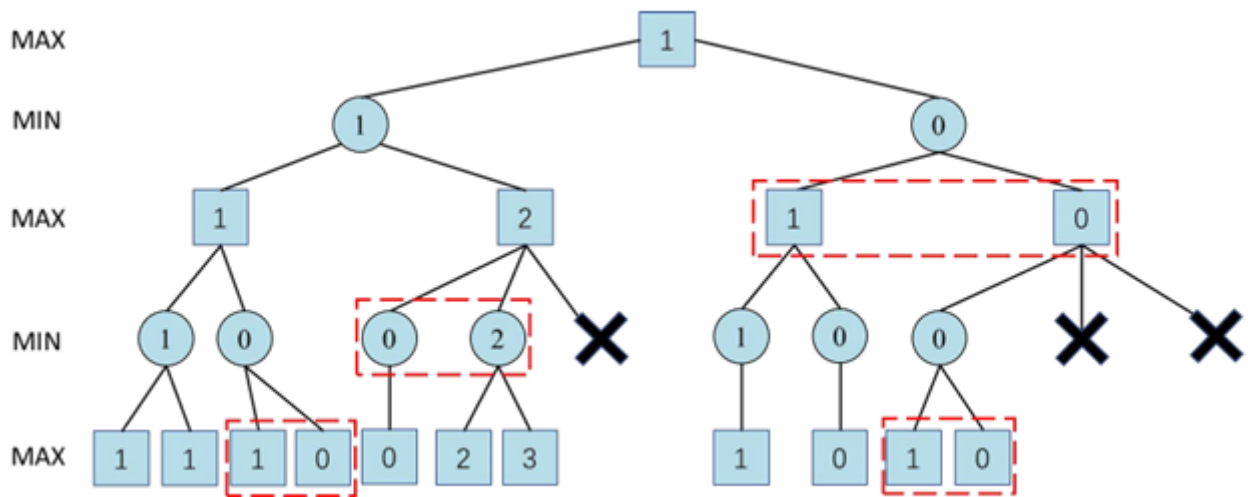
图 2 一棵 Minimax 搜索树。

1. 答案：扩展情况如下。显然扩展顺序会影响最终扩展的节点数量（算法时间效率）。
- (1) 扩展节点数量为 20。





(2) 扩展节点数量为 25。



第三次作业：

18. 现有一关于“学生考试成绩预测”的数据集如下：

学生 ID	学习时间 (小时)	课外活动时间 (小时)	家庭作业 完成情况	参加补 习班	成绩（目标 变量）
1	5	2	完成	是	高
2	2	5	未完成	否	低
3	4	3	完成	是	中
4	6	1	完成	否	高
5	1	6	未完成	否	低
6	3	2	完成	是	中
7	5	3	完成	否	高
8	2	4	未完成	否	低
9	7	0	完成	是	高
10	3	3	完成	否	中

请根据该数据集求解下述问题：

- (1) 使用信息增益计算，选择哪个特征最适合在根节点进行分裂？（计算每个特征的信息增益并选择最优的特征进行分裂）
- (2) 基于选择的特征，画出决策树的第一层分裂。

原始信息熵 Ent(D)

成绩分类统计：高(4)、中(3)、低(3)，共 10 个样本。

$$Ent(D) = - \left(\frac{4}{10} \log_2 \frac{4}{10} + \frac{3}{10} \log_2 \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \log_2 \frac{3}{10} \right) = 1.571$$

1. 连续特征：「学习时间」

唯一值排序：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
划分点候选为：1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5

计算 Gain(学习时间 ≤ 4.5)

左子集 (≤4.5)：[低,低,低,中,中,中] → 高=0, 中=3, 低=3

- 熵:

$$Ent_L = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1.0$$

右子集 (高,高,高,高) $\rightarrow$ 熵 = 0

$$Gain = 1.571 - \left(\frac{6}{10} \times 1.0 + \frac{4}{10} \times 0 \right) = 1.571 - 0.6 = **0.971**$$

划分点 当 **4.5** 时, 信息增益最大

2. 连续特征: 「课外活动时间」

唯一值排序: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6**

划分点候选为: **0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5**

划分点 为 **3.5** 时信息增益最大

3. 离散特征: 「家庭作业完成情况」

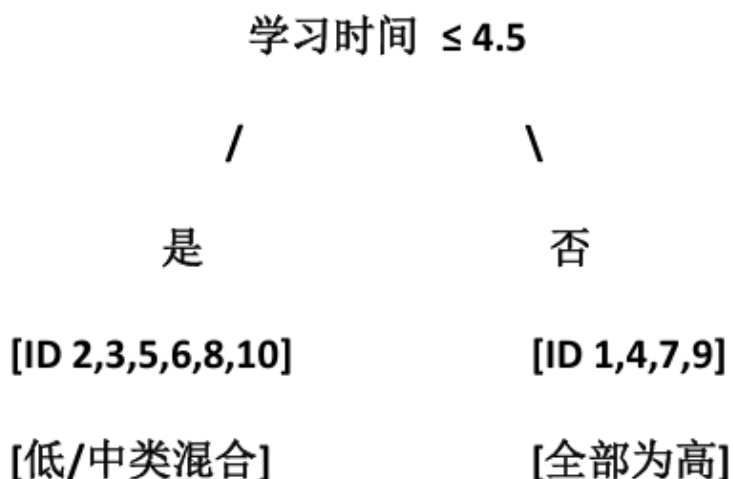
按照完成和未完成划分, 信息增益为: **0.881**

4. 离散特征: 「是否参加补习班」

按照是和否划分, 信息增益为: **0.295**

因此，最适合作为根节点特征的是「学习时间 ≤ 4.5 」。

决策树第一层分裂（基于学习时间）



第四次作业：

1. 下面对误差反向传播（error back propagation, BP)描述不正确的是（ ）
- a) BP 算法是一种将输出层误差反向传播给隐藏层进行参数更新的方法
 - b) BP 算法将误差从后向前传递，获得各层单元所产生误差，进而依据这个误差来让各层单元修正各单元参数
 - c) 对前馈神经网络而言，BP 算法可调整相邻层神经元之间的连接权重大小
 - d) 在 BP 算法中，每个神经元单元可包含不可偏导的映射函数

该题选项： **d**

2. 以下关于梯度下降和随机梯度下降的说明，哪些描述是正确的？
- a) 在梯度下降和随机梯度下降中，为了最小化损失函数，通常使用循环迭代的方式不断更新模型参数；
 - b) 在每次迭代中，随机梯度下降需要计算训练集所有样本的误差和，用于更新模型参数；
 - c) 在每次迭代中，梯度下降使用所有数据或者部分训练数据，用于更新模型参数。

该题选项： **a 和 c**

3. 关于 sigmoid 激活函数，下列描述正确的是？
- a) 它是凸函数，凸函数无法解决非凸问题；
 - b) 它可以有负值；
 - c) 它无法配合交叉熵损失函数使用；
 - d) 当输入值过大或者过小时，梯度趋近于 0，容易造成梯度消失问题。

该题选项： d

4. 下面对前馈神经网络这种深度学习方法描述不正确的是 ()

- a) 是一种端到端学习的方法
- b) 是一种监督学习的方法
- c) 实现了非线性映射
- d) 隐藏层数目大小对学习性能影响不大

该题选项： d

5. 图 6.4.5 展示了长短时记忆网络的详细结构。如下描述正确的是？

- a) 如果输入 x_t 为 0 向量，则 $h_t = h_{t-1}$
- b) 如果 f_t 非常小或者为 0，则误差不会被反向传播到较早的时间节点
- c) f_t 、 i_t 和 o_t 的输出是非负数；

8. 请问深度学习和传统的机器学习有什么区别？

数据：深度学习适合处理大数据，机器学习算法更适用于小数据；

硬件：深度学习由于巨大的计算量，需要大量计算资源，比如 GPU，机器学习算法对计算资源的需求相对较低；

特征构建：深度学习试图从数据中学习特征，机器学习中许多特征都需要由行业专家确定，并手工构造；

解决问题方式：深度学习通常利用“端到端”的方式构建模型，机器学习通常将问题分为几个步骤，每个步骤逐一解决，然后将结果组合。

第五次作业：

1. 下面对强化学习、监督学习和深度卷积神经网络学习的描述正确的是 ()

- A. 评估学习方式、有标注信息学习方式、端到端学习方式
- B. 有标注信息学习方式、端到端学习方式、端到端学习方式
- C. 评估学习方式、端到端学习方式、端到端学习方式
- D. 无标注学习、有标注信息学习方式、端到端学习方式

该题选项 A

2. 在强化学习中，通过哪两个步骤的迭代，来学习得到最佳策略 ()

- A. 价值函数计算与动作-价值函数计算

- B. 动态规划与 Q-Learning
- C. 贪心策略优化与 Q-learning
- D. 策略优化与策略评估

该题选项 **D**

3. 在强化学习中，哪个机制的引入使得强化学习具备了在利用与探索中寻求平衡的能力（ ）

- A. ϵ 贪心策略
- B. 蒙特卡洛采样
- C. 动态规划
- D. 贝尔曼方程

该题选项 **A**

4. 与马尔可夫奖励过程相比，马尔可夫决策过程引入了哪一个新的元素（ ）？

- A. 反馈
- B. 动作
- C. 终止状态
- D. 概率转移矩阵

该题选项 **B**

5. 在本章内容范围内，“在状态 s ，按照某个策略行动后在未来所获得回报值的期望”，这句话描述了状态 s 的（ ）；“在状态 s ，按照某个策略采取动作 a 后在未来所获得回报值的期望”，这句话描述了状态 s 的（ ）

- A. 策略优化
- B. 价值函数
- C. 动作-价值函数
- D. 采样函数

6. 将图 7.1.2 中的机器人寻路问题简化为图 1 的 2×2 的网格, 假设有位于 s_1 位置的机器人拟从 s_1 这一初始位置向 s_4 这一目标位置移动。机器人每次只能向上或者向右移动一个方格, 到达目标位置 s_4 则会获得奖励且游戏终止, 机器人在移动过程中如果越出方格 (s_d) 则会被惩罚且被损坏、并且游戏终止。奖励值定义如下: 当 $S_{t+1} = s_4$ 时奖励值为 1, 当 $S_{t+1} = s_d$ 时惩罚值为 -1, 其他情况下奖励值为 0。若折扣因子 $\gamma = 0.99$, 智能体在 s_1 、 s_2 、 s_3 的策略都初始化为上, 终止状态 s_4 、 s_d 的价值函数定义为 0, 试通过联立贝尔曼方程给出状态 s_1 、 s_2 、 s_3 的价值函数。

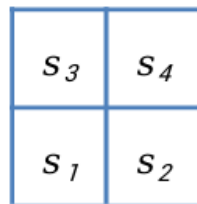


图 1 2×2 的机器人寻路问题

解 根据公式 (7.1.5) 所示的价值函数的贝尔曼方程联立方程组:

$$\begin{aligned}
 V_{\pi}(s_1) &= R(s_1, \text{上}, s_3) + \gamma V_{\pi}(s_3) = 0 + 0.99 \times V_{\pi}(s_3) \\
 V_{\pi}(s_2) &= R(s_2, \text{上}, s_4) + \gamma V_{\pi}(s_4) = 1 + 0.99 \times V_{\pi}(s_4) \\
 \{ V_{\pi}(s_3) &= R(s_3, \text{上}, s_d) + \gamma V_{\pi}(s_d) = -1 + 0.99 \times V_{\pi}(s_d) \\
 V_{\pi}(s_4) &= 0 \\
 V_{\pi}(s_d) &= 0
 \end{aligned}$$

解得:

$$\begin{aligned}
 V_{\pi}(s_1) &= -0.99 \\
 V_{\pi}(s_2) &= 1 \\
 \{ V_{\pi}(s_3) &= -1 \\
 V_{\pi}(s_4) &= 0 \\
 V_{\pi}(s_d) &= 0
 \end{aligned}$$